Introduction 구성 검토

현재 원문의 설명을 먼저 정리하고, 추가할 내용과 변경할 순서는 별도로 제안합니다.

1. 현재 Introduction은 무엇을 설명하는가?

이 부분은 현재 1.1 1.4의 내용을 순서대로 풀어 정리한 것입니다. 추가할 내용이나 평가 의견은 다음 부분과 구분합니다.

1.1 제품정보의 신뢰성과 공급망 근거

제품의 환경정보를 설명하려면 앞선 공급자의 자료와 그 자료를 사용한 계산을 함께 확인해야 한다는 내용입니다.

원문은 DPP가 제품의 특성·환경정보·이력을 제공하는 체계라는 설명으로 시작합니다. EU 배터리 규정을 예로 들어, 제조사가 탄소발자국과 재활용 원료 함량 등의 정보를 제공해야 한다고 설명합니다.

이 정보를 만들려면 제조사는 셀·모듈 공급자 등 앞선 공급망 참여자로부터 자료를 받아야 합니다. 원료를 여러 제품에 나누어 쓰거나 다른 원료와 함께 가공하면, 받은 자료를 각 제품의 정보에 어떻게 반영했는지도 확인해야 합니다.

공급자의 증빙이 올바르게 발급됐다는 사실만으로, 그 자료를 사용해 계산한 제품정보까지 맞다고 할 수는 없습니다. 원문은 **증빙의 발급을 확인하는 일과 생산 과정의 계산·배분을 확인하는 일을 구분**합니다.

동시에 기업은 상세 수치와 어떤 원료를 받아 어떤 제품을 만들었는지를 모두 공개하기 어렵다고 설명합니다. 따라서 거래가 정해진 규칙을 따랐는지 확인하는 권한과, 상세 이력을 열람하는 권한을 나누려 합니다.

다음 절로 이어지는 질문: 이처럼 거래를 검증했더라도, 나중에 입력 자료 자체에서 오류가 발견되면 어떻게 해야 할까요?

1.2 정상 검증을 보완하는 사후 대응

거래 당시 계산이 맞았더라도, 그 계산에 사용한 자료에서 나중에 오류가 발견될 수 있다는 내용입니다.

원료에 관한 증빙이 믿을 만한지는 외부의 공급·검사·감사 절차에서 판단합니다. 원장의 거래 검증은 그 자료를 사용한 계산·배분·이전이 규칙을 따랐는지 확인합니다.

따라서 잘못된 자료를 넣었어도 계산 과정 자체는 규칙에 맞을 수 있습니다. 생산과 이전이 진행된 뒤 증빙의 오류가 발견되면, 그 자료를 앞으로도 사용할 수 있게 둘지 다시 판단해야 합니다.

사용 중단이 결정됐을 때 최초 기록에만 문제가 있다고 표시해서는 충분하지 않습니다. 이미 다른 기업에서 그 기록을 사용해 새 기록을 만들었다면, 이후 거래나 Claim 발급에는 그 새 기록이 쓰이기 때문입니다.

원문은 비공개 거래 연결을 조사해 관련 기록을 찾고, 그 기록의 다음 사용을 원장에서 거부하도록 하자고 제안합니다. **무엇이 문제인지 판단하고 사용 중단을 결정하는 주체는 감사자이며, 시스템은 기록을 찾고 차단하는 절차를 지원합니다.**

이 절의 마지막 질문은 정보 공개 없이 최종 제품의 주장과 공급망 자료를 연결하고, 나중의 중단 결정을 후속 기록에도 적용하려면 어떤 기록과 권한이 필요한가입니다.

1.3 선행연구와 본 연구의 과제

검증·추적·동결을 각각 처음 제안하는 것이 아니라, 이를 같은 공급망 이력에 연결하려는 연구라고 설명합니다.

원문은 네 가지 관련 접근을 소개합니다. Babel 등은 생산 단계의 자격증명과 원료 지분의 이전·소비를 다룹니다. Udokwu와 Craß는 확인된 입력으로 Sustainability Claim을 증명하는 체계를 다룹니다.

Sahai 등은 분할·합류·가공 과정의 문서 관계와 추적을 다루며 입력 문서 참조를 원장에 남깁니다. CAP는 정책에 따른 정보 열람과 동결, 실제 거래와 연결된 감사 자료를 지원합니다.

그다음 원문은 최종 제품의 Claim을 확인하는 일과, 문제 출처의 후속 사용을 조사하는 일을 연결합니다. 전자는 Claim이 어떤 회계 상태와 조건에 근거했는지 확인하고, 후자는 그 근거가 어떤 기록으로 이어졌는지 찾습니다.

두 절차가 서로 다른 정보를 가리켜서는 안 됩니다. **거래에서 검증한 입력·출력, Claim 발급에 사용한 상태, 감사자가 복원한 연결, 원장이 사용을 막는 대상이 일치해야 한다**는 것이 이 절의 핵심입니다.

1.4 zkDPP의 설계와 기여

앞에서 제시한 검증·추적·차단을 zkDPP에서 어떻게 수행할지 설명합니다.

먼저 생산·분할·가공·기업 간 이전을 원장에 기록되는 상태 변화로 표현합니다. 참여자는 실제 입력과 출력이 회계·소유권·권한 규칙을 만족함을 증명하고, 원장은 증명과 현재 사용 가능 상태를 확인합니다.

Claim 발급에서는 회계 상태가 발급 정책을 만족하는지 확인한 뒤 해당 기록을 소비합니다. 제품정보와 정책에 연결된 DPP Claim을 등록하므로, 제3자는 상세 거래자료를 열람하지 않고도 제품정보와 발급 이력의 연결을 확인할 수 있습니다.

각 거래는 실제 부모와 이후 소비를 알아내는 데 필요한 정보를 암호화해 남깁니다. 거래 증명은 이 정보가 실제 입력·출력과 맞는지도 검증하므로, 감사자는 그 정보를 열어 검증된 연결을 따라갈 수 있습니다.

원문은 감사 자료를 여는 데이터 키를 별도의 임계 암호화로 보호한다고 설명합니다. 정해진 수 이상의 위원 협력과 외부 승인 절차를 거쳐 감사자에게 키를 전달하며, 초기 키 사본도 올바르게 관리된다고 가정합니다.

사용 중단이 승인되면 감사자는 확정된 원장 시점에서 후속 기록을 찾습니다. 아직 소비되지 않은 기록 전체를 대상으로 삼으며, 완료되지 않은 기업 간 이전도 포함합니다.

동결이 먼저 확정되면 그 기록을 사용한 가공·이전·Claim 발급을 거부합니다. 반대로 Claim 발급이 먼저 확정되었다면 이미 발급된 이력으로 남기며, 동결로 그 발급을 되돌리지는 않습니다.

마지막으로 처음 정한 대상 전체를 같은 확정 시점에서 다시 확인합니다. 모두 미소비·차단 상태이고 처리 결과도 명확해야 전체 완료로 보고하며, 먼저 소비된 대상이나 결과가 불명확한 대상은 사유와 함께 남깁니다.

기여는 두 가지로 정리합니다. 하나는 비공개 거래 검증·Claim 발급·승인된 사후 대응을 연결하는 시스템 설계입니다. 다른 하나는 명시한 가정 아래 정확성·건전성·Privacy와 실패 조건을 분석하는 것입니다.

2. 어떤 설명을 추가하거나 강조하면 좋은가?

이 부분부터는 원문 요약이 아니라, 지금까지의 대화를 바탕으로 한 변경 제안입니다.

제품에서 과거로 찾는 경우도 설명하기

현재 1.2는 원료의 증빙에 문제가 발견된 상황에서 시작합니다. 그래서 후속 기록을 찾아 동결하는 이유는 보이지만, 완제품에서 원료·공정을 거슬러 올라가는 이유는 약하게 드러납니다.

완제품에 문제가 발견됐지만 어느 원료나 공정에서 비롯됐는지 아직 모르는 상황도 함께 제시하면 좋겠습니다. Backward Tracing은 그 제품에 사용된 입력과 공정을 조사할 이력을 제공합니다. 원인을 자동 판정하는 기능이라고 설명할 필요는 없습니다.

반대로 문제가 있는 원료를 이미 알고 있다면, Forward Tracing으로 그 원료를 사용한 후속 기록을 찾습니다. 이렇게 두 상황을 설명한 뒤, 사용 중단이 승인되면 아직 소비되지 않은 대상을 Freeze한다고 이어갈 수 있습니다.

Forward Tracing이 왜 더 까다로운지 설명하기

거래를 만든 사람은 자신이 어떤 입력을 사용했는지 알고 있습니다. 따라서 Backward Tracing에 필요한 부모 정보를 암호화해 남기는 구조를 생각할 수 있습니다.

Forward Tracing은 생성된 객체가 나중에 어느 거래에서 소비됐는지 연결해야 합니다. 현재 Note 구조에서 그 연결에 쓰는 nf는 소유자의 비밀값으로 계산합니다.

Sender가 Receiver의 Note를 직접 만든다면, Sender는 Receiver의 비밀값을 모르므로 그 Note의 미래 nf를 계산할 수 없습니다. 반대로 Sender도 nf를 계산할 수 있게 바꾸면, Sender가 공개 원장에서 Receiver의 다음 소비를 알아낼 수 있습니다.

보낸 사람에게 이후 소비를 드러내지 않으면서, 승인된 Auditor는 추적을 이어가게 만드는 것이 설명해야 할 설계 문제입니다. 이것이 다른 방법으로는 불가능하다는 주장은 아니며, 현재 소유권·nf 관계에서 발생하는 어려움입니다.

Voucher를 왜 사용하는지 설명하기

Voucher는 단순히 전달 절차를 한 번 늘리는 장치가 아닙니다. Receiver가 Proceed할 때 자기 Note를 만들고, 자신만 계산할 수 있는 미래 nf를 Auditor용으로 암호화해 남기도록 합니다.

Sender는 Voucher의 해결 여부와 Proceed에서 생성된 cm까지는 연결할 수 있습니다. 숨기려는 것은 **그 Receiver Note가 이후 어느 거래에서 소비되는지**입니다.

또한 Receiver가 인수하기 전에는 Sender가 정해진 조건 안에서 Recall할 수 있습니다. Introduction에서는 이 두 목적을 설명하고, 상세 수식과 deadline 조건은 본문으로 넘기면 됩니다.

Contribution은 기능과 확인한 결과를 구분해서 설명하기

첫 번째 후보는 비공개 State를 가진 객체로 이전·분할·병합·가공을 표현하고, 그 결과를 Claim 발급에 연결하는 프로토콜입니다. 이는 자산 한 번의 전달보다 넓은 공급망 동작을 다룬다는 설명입니다.

두 번째 후보는 실제 거래와 일치하는 감사 정보, Voucher를 이용한 이전, 승인된 양방향 추적과 소비 차단을 함께 구성하는 것입니다. 개별 기능이 이미 존재한다는 점을 인정하면서, 무엇을 함께 만족하도록 설계했는지 밝혀야 합니다.

세 번째는 그 설계에 대해 실제로 확인한 결과입니다. 현재 초안의 보안 분석·기호 모델 검사와, 우리가 수행한 구현·성능 실험을 같은 근거처럼 섞어서는 안 됩니다.

실험을 논문에 포함하려면 먼저 논문의 키 구조·Event 규칙과 실험 구현이 일치하는지 확인해야 합니다. 위 항목이 선행연구에 비해 어떤 새 기여인지는 별도의 비교가 필요합니다.

3. Introduction의 순서를 어떻게 바꾸면 좋은가?

아래는 수정한 서론의 완성 문장이 아니라, 각 section에 어떤 설명을 넣을지 정리한 순서입니다.

1.1 DPP에 필요한 정보와 공개하기 어려운 정보

먼저 DPP의 환경정보를 만들려면 앞선 공급자가 제공한 자료와 생산 과정의 계산이 필요하다고 설명합니다. 자료가 올바르게 발급됐는지와 그 자료를 제품별로 나누어 계산한 결과가 맞는지는 별도로 확인해야 합니다.

이어서 기업이 상세 수치와 원료·제품 사이의 연결을 모두 공개하기 어려운 이유를 설명합니다. 이 section은 **정보를 직접 공개하지 않아도 거래가 규칙에 맞는지는 검증할 수 있지만, 그 결과만으로 실제 생산 이력을 알 수는 없다**는 지점에서 끝냅니다.

1.2 비공개 공급망에서도 필요한 양방향 추적

완제품에서 출발해 원료와 공정을 조사하는 상황을 먼저 제시합니다. 그다음 문제가 있는 원료에서 출발해 이후 어떤 기록으로 이어졌는지 찾는 상황을 설명합니다.

Forward Tracing에서는 소유권이 넘어간 뒤의 소비를 연결해야 한다는 어려움을 짚습니다. Sender에게 Receiver의 다음 소비를 알려주지 않으면서 감사자의 추적은 유지해야 한다는 문제로 연결합니다.

기존의 사후 오류 사례도 이 section에 남깁니다. 다만 Freeze부터 설명하기보다, **추적으로 대상을 찾고 사용 중단이 승인됐을 때 다음 소비를 막는다**는 순서로 설명합니다.

1.3 기존 연구와 이번 논문이 다룰 과제

기존 연구가 이미 제공하는 비공개 검증, 공급망 이력, 감사와 동결 기능을 간략히 소개합니다. 그 기능들이 없다고 주장하기보다, 이번 논문에서 함께 다룰 조건을 밝힙니다.

최종 Claim에 사용한 기록, Auditor가 추적하는 기록, 원장이 소비를 허용하거나 거부하는 기록이 같아야 합니다. 여기에 Sender와 Receiver의 비밀을 구분하는 소유권 이전 방식을 함께 설명할 과제로 둡니다.

이 section의 끝에서는 **기존 기술의 이름이 아니라, 그 기술들을 사용할 때 어떤 정보와 권한을 일치시켜야 하는지**가 남아야 합니다.

1.4 zkDPP가 선택한 해결 방법

Note가 공급망 Event를 거쳐 Claim으로 이어지는 과정을 먼저 보여줍니다. 그다음 Voucher가 Recall과 Receiver Note의 후속 소비 비공개성을 어떻게 지원하는지 설명합니다.

각 거래에서 남기는 감사 정보가 실제 입력·출력과 일치하도록 증명한다는 점도 연결합니다. 승인된 Auditor가 이를 복호화해 양방향으로 추적하고, 필요한 경우 미소비 대상을 동결한다고 설명합니다.

여기서는 전체 동작을 이해하는 데 필요한 내용만 남깁니다. 키 복구의 세부 단계, 소비와 동결이 경합할 때의 처리, 전체 완료 판정의 자세한 조건은 본문에서 설명합니다.

1.5 제안한 내용과 확인한 결과

공급망 동작과 Claim을 연결한 프로토콜, Privacy를 유지하는 추적 구성, 승인된 소비 차단 중 무엇을 기여로 제시할지 정리합니다. 각 항목이 기존 연구와 어떻게 다른지는 관련연구 비교로 뒷받침해야 합니다.

이어서 보안 분석·모델 검사·구현 실험 중 실제 논문에 포함할 근거를 구분합니다. **제안했다는 사실과 안전성·동작·비용을 확인했다는 사실을 별도로 적는 것**이 이 section의 목적입니다.